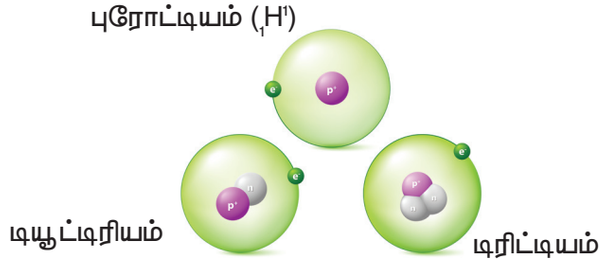
மற்றும் டிரிட்டியம் ($_1H^3$ அல்லது T). இவற்றுள் அதிக அளவில் (99.985%) புரோட்டியம் காணப்படுகிறது. இது நியூட்ரானை பெற்றிருக்காத ஒரே ஐசோடோப்பாகும்.



படம் 4.1 ஹைட்ரஜனின் ஐசோடோப்புகள்

டியூட்டிரியத்தை கன ஹைட்ரஜன் என்றும் அழைக்கலாம். இது 0.015% அளவே கிடைக்கிறது. ஹைட்ரஜனின் மூன்றாவது ஐசோடோப்பான டிரிட்டியம் மிகச் சிறிதளவே கிடைக்கப்பெறும் கதிரியக்கத் தன்மையுடைய ஐசோடோப்பாகும். இது தோராயமாக 10^{18} ஹைட்ரஜன் அணுக்களுக்கு, ஒரு டிரிட்டியம் அணு என்ற விகிதத்தில் உள்ளது. இவ்வாறு ஹைட்ரஜன் ஐசோடோப்புகளை பெற்றிருப்பதினால், இயற்கையில் கிடைக்கக் கூடிய ஹைட்ரஜனானது H_2,HD,D_2, HT, T_2 மற்றும் DT ஆகியனவாகக் காணப்படுகின்றன. இந்த ஐசோடோப்புகளின் பண்புகள் அட்டவணை 4.1ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 4.1 ஹைட்ரஜன், டியூட்டிரியம் மற்றும் டிரிட்டியம் மூலக்கூறுகளின் பண்புகள்

பண்பு	புரோட்டியம்	டியூட்டிரியம்	டிரிட்டியம்
அணு நிலை ஹைட்ரஜன்			
குறியீடு	H	D	T
அணு நிறை	1.008	2.014	3.016
எலக்ட்ரான் / புரோட்டான் / நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை	1 / 1 / 0	1 / 1 / 1	1 / 1 / 2
அணுக்கருவின் நிலைப்புத்தன்மை	நிலையானது	நிலையானது	கதிரியக்கத் தன்மையுடையது ($t_{1/2}$ = 12.3 ஆண்டுகள்)
மூலக்கூறு ஹைட்ரஜன்	H_2	D_2	T_2
இயற்கையில் கிடைக்கும் அளவு (%)	99.985	0.015	$\sim 10^{-16}$
மூலக்கூறு நிறை(amu)	2.016	4.028	6.032
உருகுநிலை (K)	13.96	18.73	20.62
கொதிநிலை (K)	20.30	23.67	25.04
அணுக்கருக்களுக்கிடையேயான தொலைவு (pm)	74.14	74.14	74.14
நிலைமாறு வெப்பநிலை (K)	33.19	38.35	40.60
சிதைவுறு என்தால்பி (kJ/mol)†	435.9	443.4	446.9

† பிணைப்பு பிளவுறு ஆற்றல்

4.1.3 ஆர்த்தோ மற்றும் பாரா ஹைட்ரஜன்

ஹைட்ரஜன் அணுவின் அணுக்கரு சுழன்று கொண்டு இருக்கிறது. மூலக்கூறு ஹைட்ரஜன் உண்டாகும் போது, இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்கருக்களின் சுழற்சி ஒரே திசையிலேயோ

11th Chemistry Chapter-4 Vol-1 TM.indd 112 12-01-2023 10:59:37